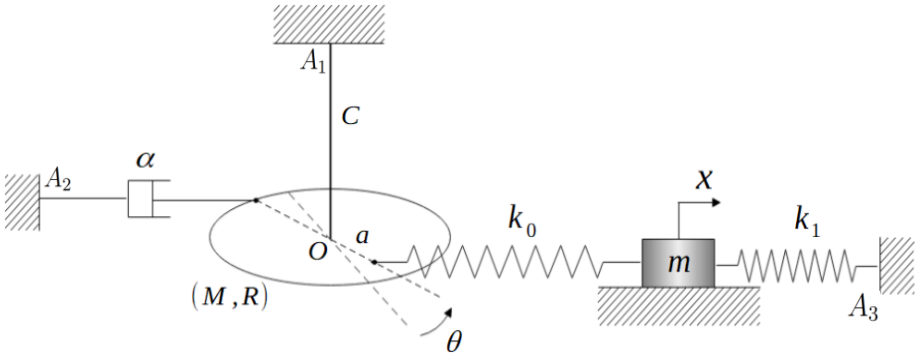
École Nationale Polytechnique d'Oran - Maurice Audin
Département de la FPST
Année universitaire : 2021-2022
Matière : Physique 3
Durée de l'épreuve : **01h45**

Examen Final

Exercice 1 : 14 points

On considère le système mécanique représenté sur la figure ci-dessous constitué d'un disque horizontal de masse M et de rayon R porté par un fil A_1O de constante de torsion C passant par son centre de gravité. Le disque est attaché à un bâti fixe A_2 par un amortisseur de coefficient de frottement visqueux α. Une masse ponctuelle m, reliée au bâti fixe A_3 par un ressort de raideur k_1, est couplée au disque, à une distance a de son centre, par un ressort de raideur k_0.
À l'équilibre, les ressorts et le fil de torsion ne sont pas déformés. On s'intéressera aux oscillations de faible amplitude, la masse m est repérée par son déplacement horizontal x et le disque par l'angle θ mesurés par rapport à la position d'équilibre.



1. Donner le Lagrangien du système, la fonction de dissipation et trouver les équations du mouvement en fonction de $x(t)$ et $\theta(t)$.
2. Déterminer l'équation aux pulsations propres pour un système libre non amorti ($\alpha = 0$).
3. Réécrire les équations du mouvement pour $m = M$, $a = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$ et $k_1 = \dfrac{2C}{R^2}$. Commenter.
4. Déterminer les pulsations propres du système.
5. Donner les équations horaires du mouvement. Combien de constantes d'intégration peut-on calculer ? justifier votre réponse.
6. Discuter, sans calculs, le signe des rapports d'amplitude correspondant à chaque mode de vibration. Qu'en déduisez vous ?

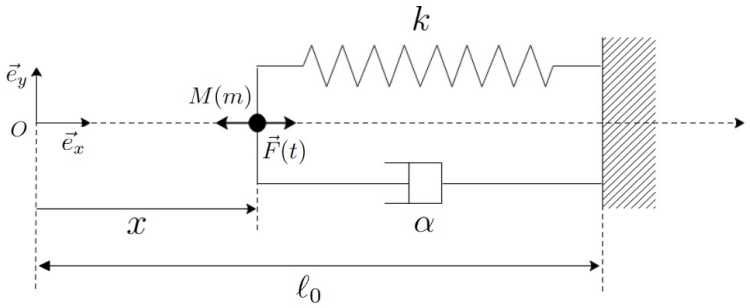
7. On applique à la masse ponctuelle m une force excitatrice sinusoïdale d'amplitude F_0 et de pulsation Ω : $F(t) = F_0\ cos(\Omega t)$.

   (a) Donner les équations intégro-différentielles du système forcé-amorti ($\alpha \neq 0$).

   (b) Donner le schéma électrique équivalent en précisant l'équivalence entre les différents éléments.

Exercice 2 : 6 points

On modélise la partie mécanique d'un haut parleur à l'aide d'une masse m, se déplaçant horizontalement le long de l'axe $(O, \vec{e}_x)$. Cette masse, assimilée à un point matériel $M(m)$, est reliée à un ressort de longueur à vide ℓ_0 et de raideur k, ainsi qu'à un amortisseur visqueux de constante α. Elle est soumise à une force $F(t)$, imposée par le courant $i(t)$ entrant dans le haut parleur telle que $F(t) = C\ i(t)$ avec C une constante.
On suppose que le courant est sinusoïdal : $i(t) = I_m \cos(\Omega t)$.



1. Écrire l'équation différentielle vérifiée par la position de la masse m.
2. Donner l'expression de la réponse permanente forcée $x(t)$, préciser son amplitude et sa phase.
3. Pour un facteur de qualité égale à 0.5, calculer la valeur du coefficient α. Commenter.
4. Tracer, pour $Q = 0.5$, l'allure de la courbe de l'amplitude du mouvement en fonction de la pulsation excitatrice.

Données : $m = 10\ g$ et $k = 15000\ N.m^{-1}$.